Dossier Technique Individuel

Projet Velux

MALINGE Louison

ST2ER

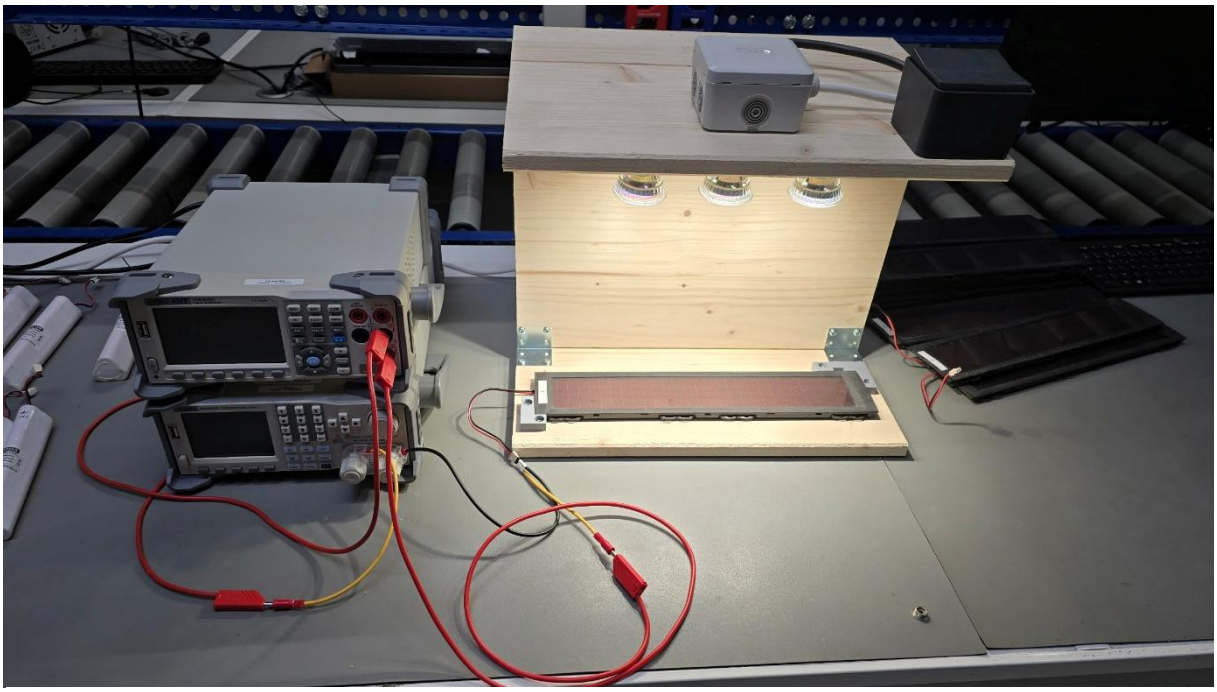


Figure 1 Banc de test

Sommaire

Situation dans le Projet 3
Présentation du projet 3
Diagramme 4
BDD 4
IDB Alimentation 4
IDB Gestion 5
IDB Communication 5
IDB Interface utilisateur 6
Cas d'utilisation 7
Exigences 7
Réalisation du Projet 8
Choix des composants 8
Schéma structurel 10

Situation dans le Projet

Présentation du projet

Origine du projet

L'entreprise, pour donner suite à la demande d'un client, a le besoin de tester trois pièces différentes d'un volet roulant de la marque VELUX. Les trois pièces sont les suivantes : une batterie, un moteur et un panneau solaire. Les techniciens travaillant pour le client changeaient automatiquement ces trois pièces et les jetaient à la poubelle. Maintenant, ils préfèrent les tester pour récupérer les pièces encore fonctionnelles.

But du projet

Le but de ce projet est d'améliorer la ligne de test du panneau solaire pour permettre à l'opérateur de réaliser des mesures plus fiables et rapides afin d'évaluer si le panneau solaire peut encore être utilisé par le client VELUX. Le panneau solaire est une pièce très importante du volet roulant qui est sans fil, celui-ci permet de recharger la batterie. Le panneau solaire doit donc fonctionner été comme hiver et permettre une bonne recharge de la batterie même avec très peu de soleil.

Processus du projet

L'entreprise va recevoir 1200 pièces à tester de la part du client. Ces 1200 pièces vont être un test donné par le client pour gagner le marché.

Objectif du projet

Afin d'éviter de jeter des pièces encore fonctionnelles, le projet vise à concevoir un système permettant de tester rapidement et de manière fiable les panneaux solaires, notamment en mesurant leur tension à vide, leur intensité de court-circuit et leur puissance. Un banc de test existe déjà pour effectuer ces mesures. Le banc de test est déjà composé des équipements de mesures (multimètre de table SIGLENT SDM3045x et charge électronique SIGLENT SDL1020x-e), d'un emplacement pour placer le panneau solaire et de lampes permettant de simuler le soleil. Le banc de test actuel doit être utilisé avec un opérateur pour effectuer les mesures en contrôlant les appareils de mesure manuellement. L'objectif du projet est donc d'améliorer le banc de test existant en automatisant les mesures via une Arduino nano.

Système de test

Le système sera composé de trois lampes pour simuler le soleil, d'une carte électronique avec un connecteur pour le panneau solaire afin de permettre de tester sa puissance. Le système communiquera en LAN grâce à un module Ethernet, avec :

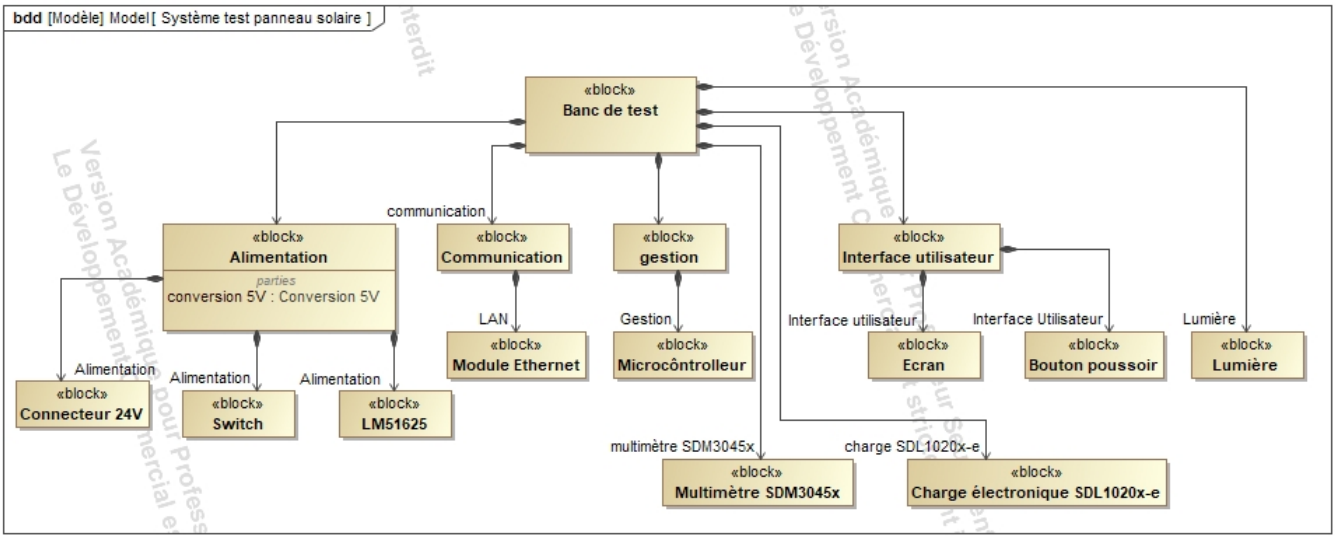
- Un multimètre de table SIGLENT SDM3045x
- Une charge électronique SIGLENT SDL1020x-e.

Tâches à réaliser

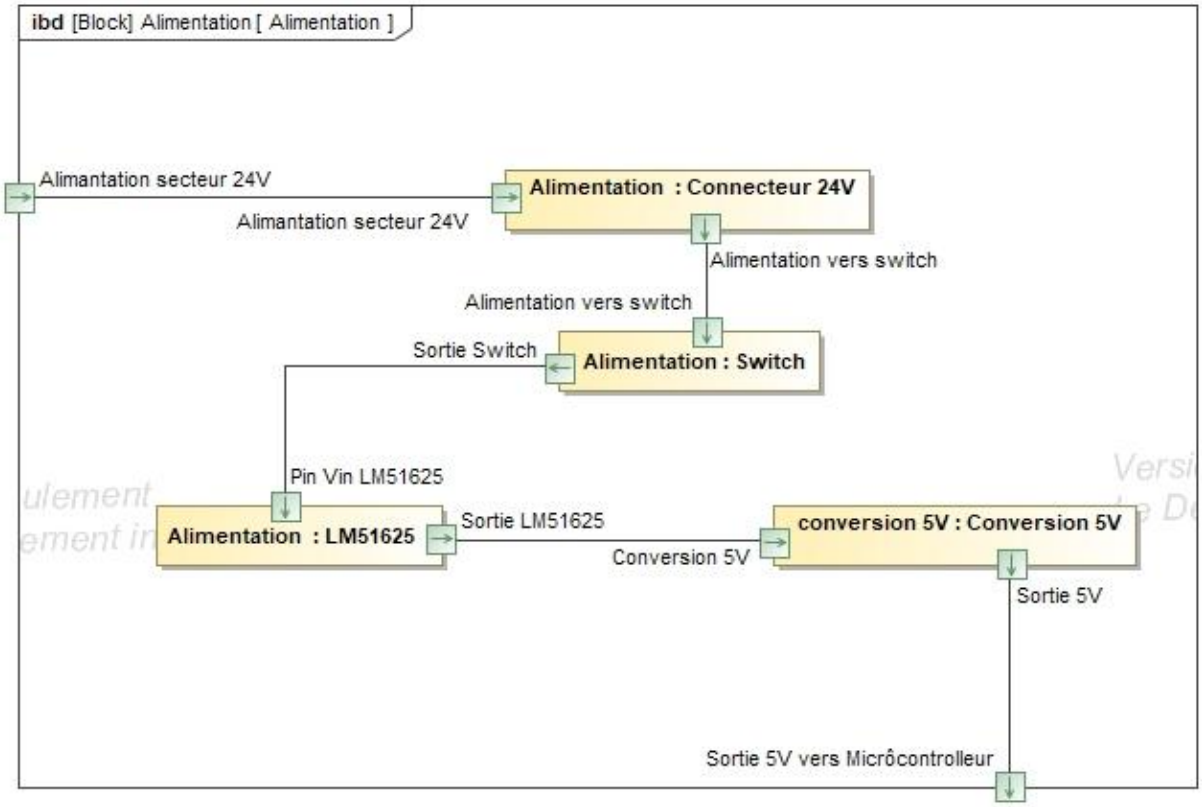
Toutes les étapes du projet seront effectuées par moi-même étant seul à travailler sur le projet. Je recevrais de l'aide de Leo CASTRE (alternant au bureau des méthodes dans l'entreprise) et de Sean RAMAGET (Ingénieur électronique)

Diagramme

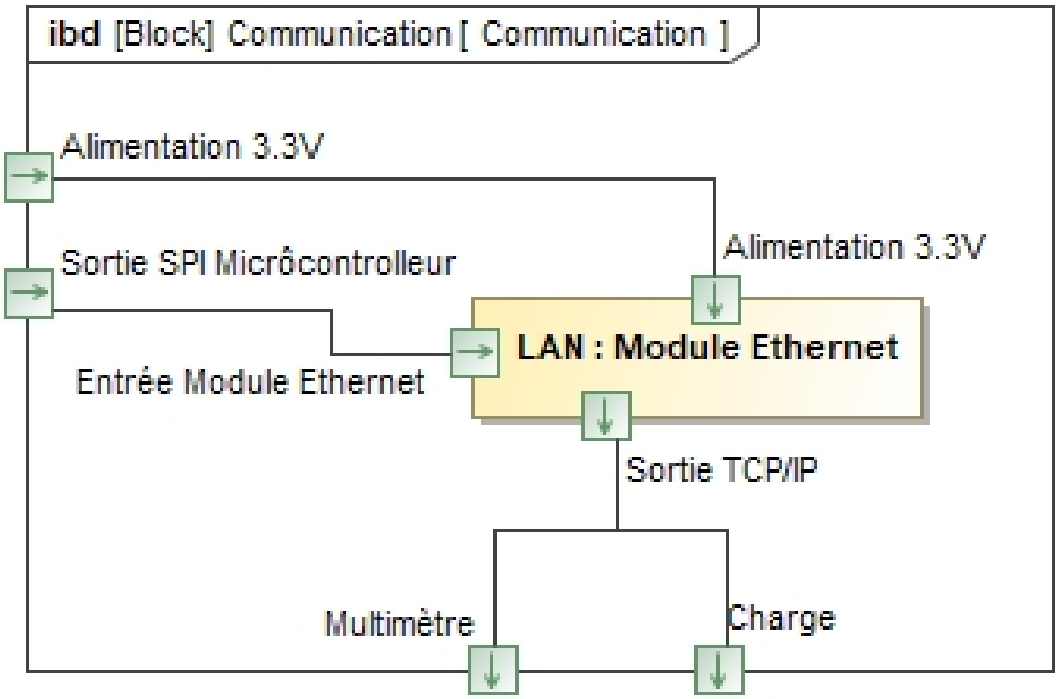
BDD



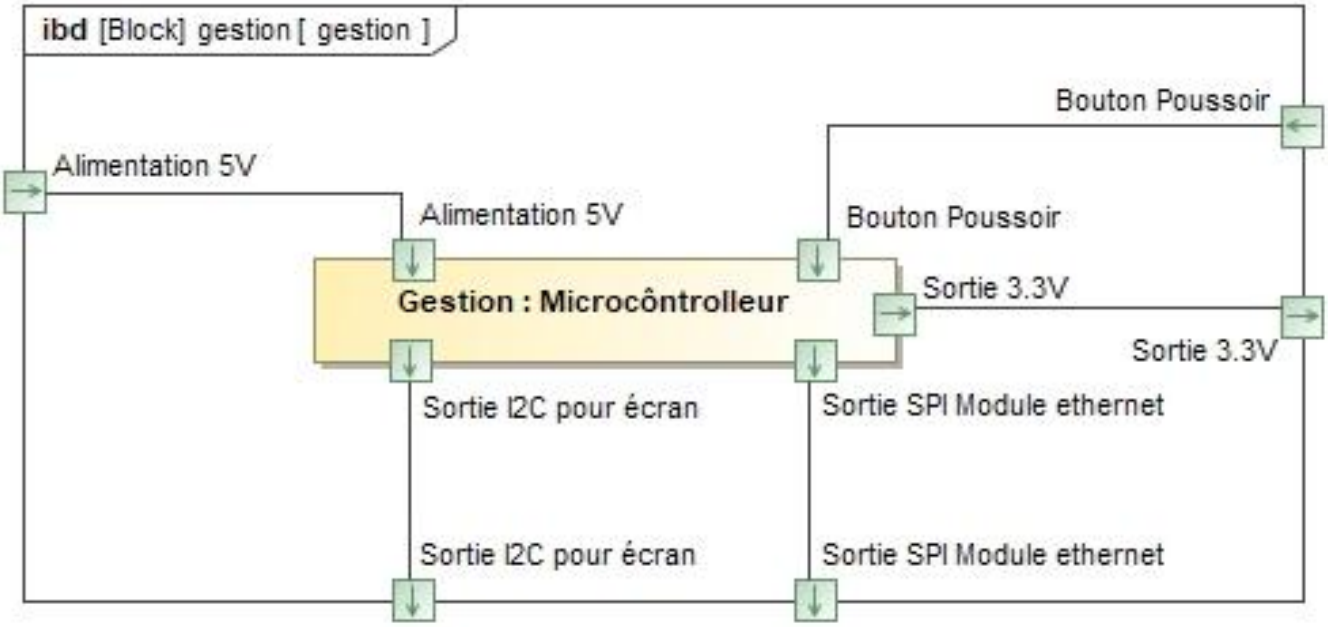
IDB Alimentation



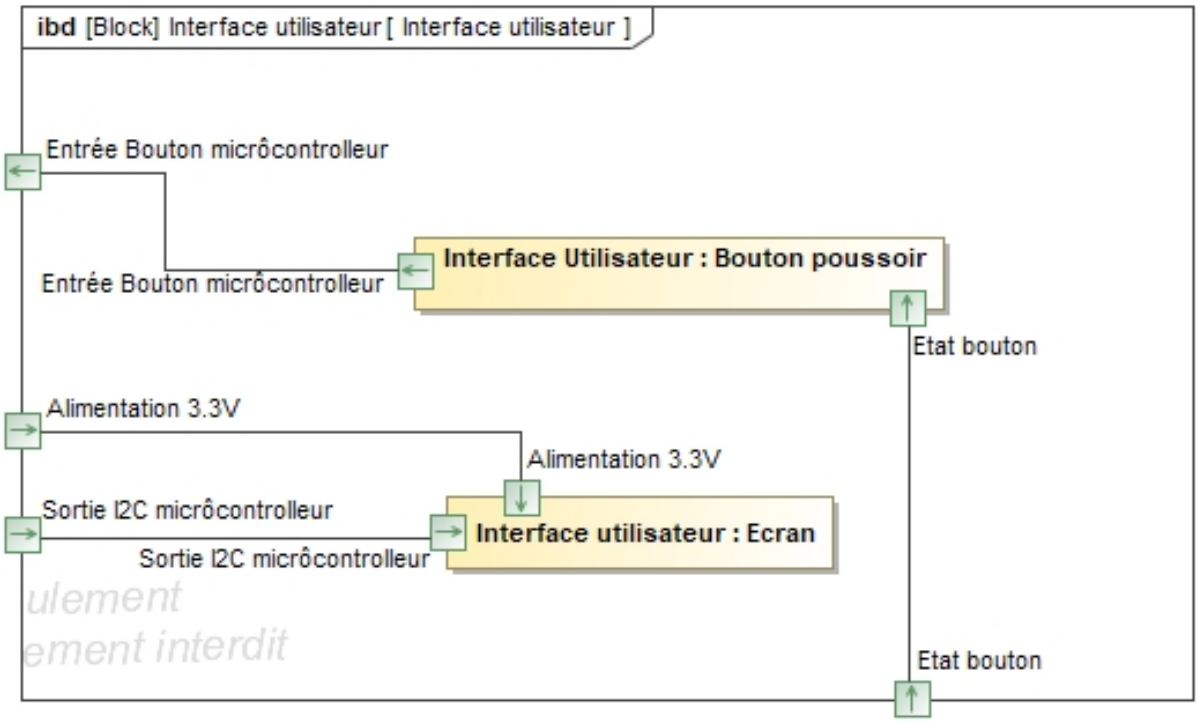
IDB Gestion



IDB Communication

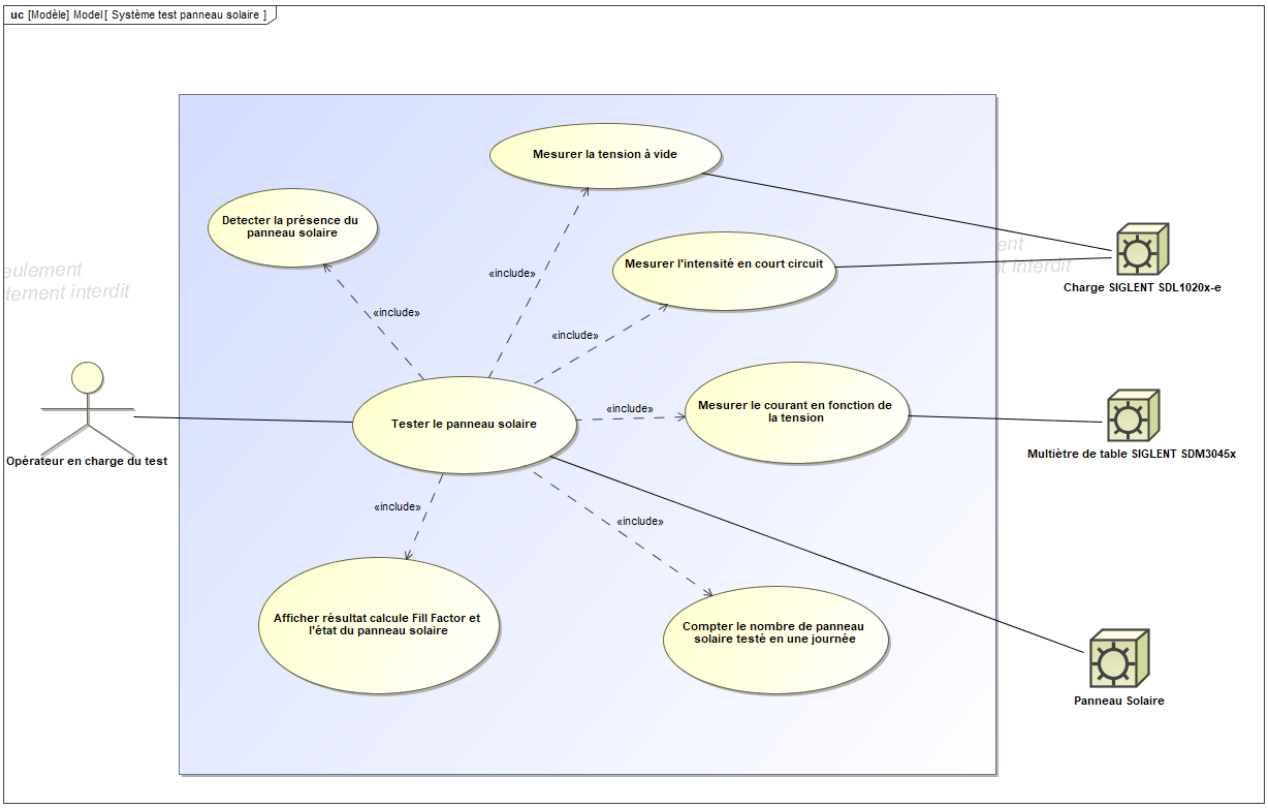


IDB Interface utilisateur

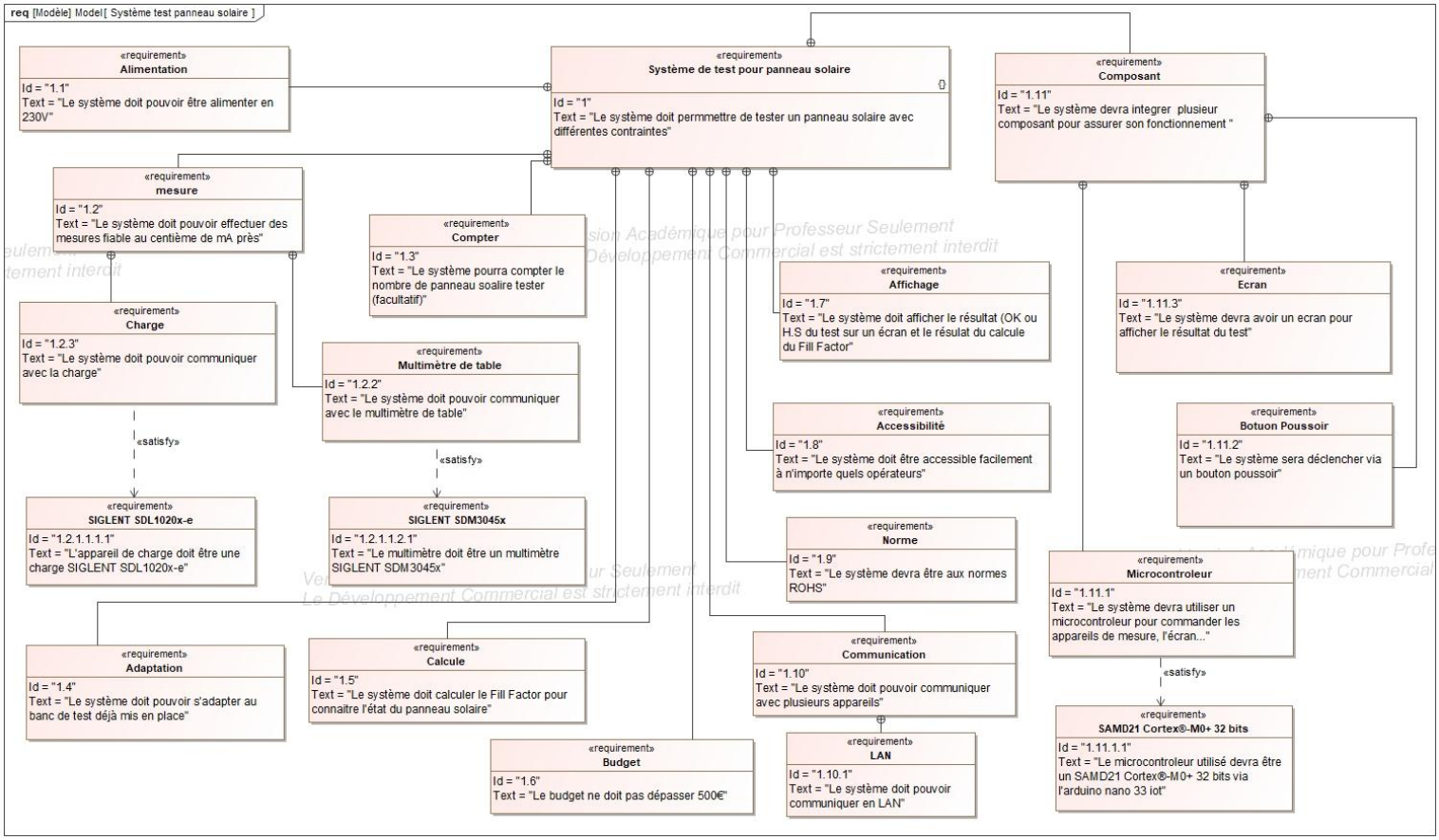


Le PCB va être alimenter en 24 Volt puis convertit en 5 Volt pour le microcontrôleur. Le microcontrôleur va communiquer et alimenter l'écran via I2C et 3.3 Volt, avec le module Ethernet en SPI et alimentation 3.3V. Le microcontrôleur va aussi être connecté à un bouton en attendant qu'il soit pressé pour lancer le programme.

Cas d'utilisation



Exigences



Réalisation du Projet

Choix des composants

Le composants choisis pour répondre à la demande de communiquer avec le multimètre et la charge sont une Arduino Nano 33 IoT, pour envoyer les commandes SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) nécessaires à la communication avec les appareils de mesure, et un module Ethernet Eth Wiz Click pour convertir la communication SPI de l'Arduino en protocole TCP/IP.

L'écran choisi est un écran OLED 128x64. Cet écran a été choisi pour sa facilité d'utilisation.

Le composant choisi pour effectuer la conversion est un LM51625 de la marque Texas - Instruments. Ce composant a été choisi au vu de son rendement de 90 % sans dissiper de chaleur.

Le composant LM51625 est un régulateur de tension DC-DC abaisseur (buck converter). Pour se faire il a besoin de divers composant comme une bobine, des résistances et des condensateurs. Pour connaitre leur valeur et leur câblage, il suffit d'aller lire la datasheet du LM51625.

8.2 Typical Application

The LMR51635 only requires a few external components to convert from a wide voltage range supply to a fixed output voltage. Figure 8-1 shows a basic schematic.

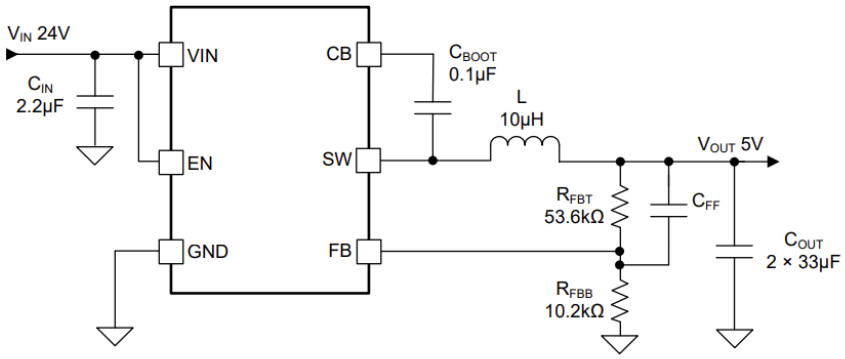


Figure 8-1. Application Circuit

The external components must fulfill the needs of the application and the stability criteria of the control loop of the device. Table 8-1 and Table 8-2 can be used to simplify the output filter component selection.

Table 8-1. Typical External Component Values for LMR51625, 2.5A Output Current

f_{SW} (kHz)	V_{OUT} (V)	L (µH)	C_{OUT} (1)	R_{FBT} (kΩ)	R_{FBB} (kΩ)	C_{FF}
400	3.3	10	2 × 33uF / 10V	31.6	10.2	Open
	5	15	2 × 22uF / 16V	53.6	10.2	Open
	12	22	22uF / 35V	143	10.2	Open
1100	3.3	3.3	33uF / 10V	31.6	10.2	Open
	5	4.7	22uF / 16V	53.6	10.2	Open

Figure 2 Extrait de la datasheet du LM51625

J'ai choisi d'effectuer une conversion de 24 Volt en 5 Volt avec un courant de sortie de 2.5 Ampères et une fréquence de 1100 kHz. Le 5 Volt a été choisi pour alimenter l'Arduino nano 33 IOT qui ne peux être alimenté qu'en 5 Volt.

Les valeurs sont indiquées dans la datasheet mais je les ai vérifiés en effectuant les calculs :

Calcul Bobine

$$L_min = \frac{Vin_max - Vout}{Iout \times Kind} \times \frac{Vout}{Vin_max \times fsw}$$

$$L_min = \frac{24 - 5}{2{,}5 \times 0{,}35} \times \frac{5}{24 \times 1\,100\,000}$$

$$L_min = 4{,}11\ \mu H$$

$$\Delta iL = \frac{Vout \times (Vin_max - Vout)}{Vin_\max \times L \times fsw}$$

$$\Delta iL = \frac{5 \times (24 - 5)}{24 \times (4{,}7 \times 10^{-6}) \times (1{,}1 \times 10^{6})}$$

$$\Delta iL = 0{,}76\ A$$

En effectuant les calculs je trouve une bobine avec une valeur minimum de 4.11µH cohérent avec les 4.7µH choisi et un courant de bobine de 0.76 A.

Calcul Résistance

$$RFBT = \frac{Vout - Vref}{Vref} \times RFBB$$

$$RFBT = \frac{5 - 0{,}8}{0{,}8} \times (10{,}2 \times 10^{3})$$

$$RFBT = 53{,}55\ k\Omega$$

En effectuant les calculs pour la résistance je trouve une valeur RFTB de 53.55 kΩ ce qui est parfaitement cohérent avec la résistance de 53.6 kΩ choisi. La résistance RFBB de 10.2 kΩ est une valeur conseiller dans la datasheet pour une tension de sortie de 5V.

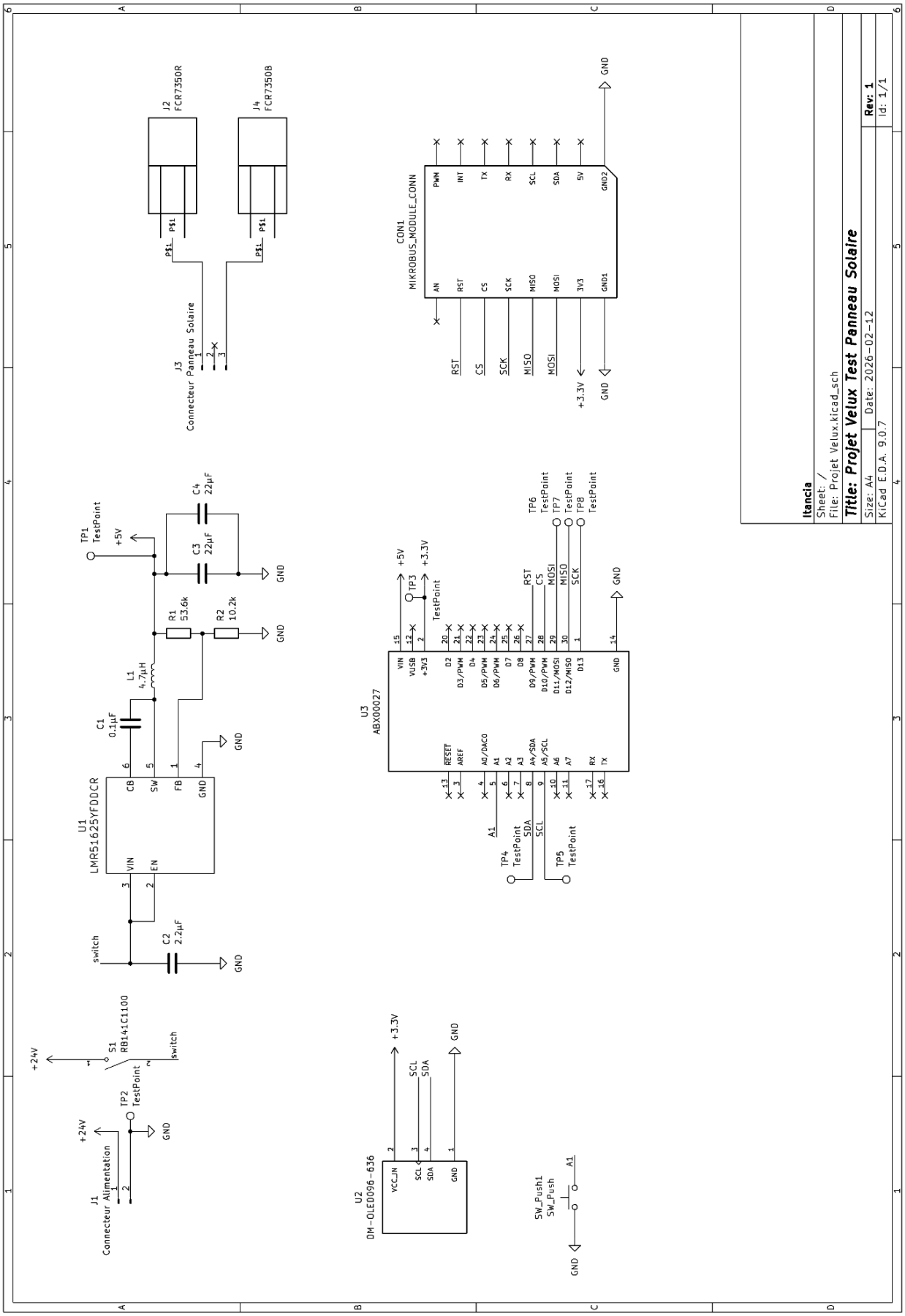



Schéma structurel